



Sinh hoạt chuyên đề, chi bộ SV Soạn, trình bày PP

Hoàng Trang
hoangtrang@hcmut.edu.vn

TP.Hồ Chí Minh

1 Lý do

2 Chuẩn bị trình bày

3 Soạn PP

4 Cấu trúc 1 bài trình bày



Về người trình bày

Hoàng Trang, hoangtrang@hcmut.edu.vn

<1997 1997 2002

1997-2002, 2002-2004: ĐHBK: ĐH – Thạc sĩ. Vi mạch

2005-2009: Tiến sĩ: Thiết kế, sản xuất vi mạch, MEMS: CEA/LETI, Pháp

2009-2010: Post-doc, France Telecom

2011-2018: Chủ nhiệm bộ môn KT Điện tử

2013-2018: Phó trưởng khoa Đ-ĐT

2018-nay: Trưởng Ph.ĐT Sau đại học

2014: Phó giáo sư

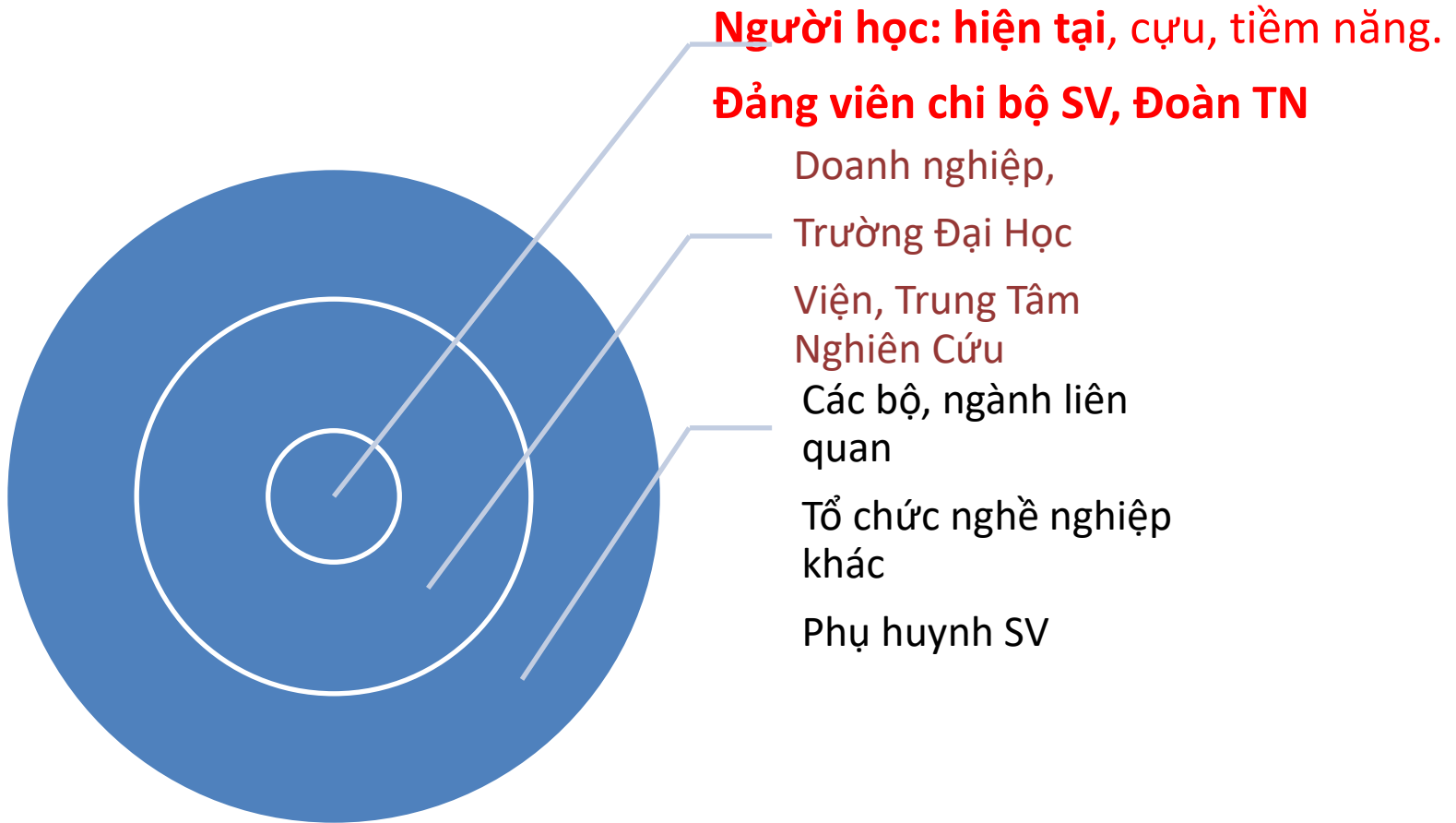
Publications: liên quan thiết kế vi mạch,

1 US patent, 3 sáng chế VN, 15 SHTT VN, ~ 110 papers in journal, conferences. H-index = 11
6 sách (NXB ĐHQG), 1 chapter in International book, 3 books (IET, Wiley IEEE: in press)

Projects

- Principal investigator: “Design chip for Vietnamese speech recognition based on FPGA”, State-level key program, Research for application and development of ITC, code KC.01.TN15/11-15.
- Principal investigator, “Design and fabricate chip for speech recognition, wearable device to support person with disability by voice”, State-level key program, Research for application and development of ITC, code KC.01.23/11-15.
- Principal investigator, “Design and fabricate high-security router for e-Government”, State-level key program, Research for application and development of e-Government, code KC.01.23/11-15.
- Principal investigator of 7 projects in different levels: university-level to city-level.

- 1 Lý do**
- 2 Chuẩn bị trình bày**
- 3 Soạn PP**
- 4 Cấu trúc 1 bài trình bày**



f	An understanding of professional and ethical responsibility.	f1. Recognize ethical issues involved in a professional setting.
		f2. Respect and honor ethics in writing assignments.
		f3. Recognize and cope with professional and ethical issues related to safety and sustainability in engineering problems.
g	An ability to communicate effectively.	g1. Write reasonably structured technical reports.
		g2. Prepare and deliver clear and well organized oral presentations.
		g3. Present clearly and appropriately, with effective visual aids
		g4. Listen carefully and respond to questions appropriately

Hiện trạng:

**Không ít người học (các cấp học):
yếu về kỹ năng mềm,
kỹ năng trình bày**

(từ khảo sát doanh nghiệp, quan sát trong giảng dạy, hướng dẫn NCKH...)

Kỹ năng mềm : 80%

Kỹ năng chuyên môn: 20%

Kỹ thuật: thay đổi nhanh chóng

Liên quan: viết công bố khoa học

**Trình bày, thu hút,
tìm kiếm tài trợ, .v.v.v.v**

1 Lý do

2 Chuẩn bị trình bày

3 Soạn PP

4 Cấu trúc 1 bài trình bày

- 1. Xác định mục tiêu/ dạng trình bày**
- 2. Phân tích người nghe, địa điểm**
- 3. Chọn mục tiêu cụ thể của trình bày**
- 4. Lĩnh vực trình bày**
- 5. Tổ chức, outline trình bày**
- 6. Xác định công cụ hỗ trợ trình bày**
- 7. Thực hành**
- 8. Trao đổi, trình bày**
- 9. Đánh giá**



- **Contributed scientific talk**
- **Invited talk at a scientific society, univ**
- **Talk to general public**
- **Talk to business people**
- **Talk to class**
- **Defend thesis!!!**
-



⇒ **Cần biết người nghe: dạng nào? (chú ý: kiến thức, tín ngưỡng, tuổi,...)**

Nên làm list: ví dụ

Audience Analysis

Technical knowledge:
Have little, don't care
about details.
diagrams.

Impact on Presentation

Use non-tech vocab.
Explain any tech terms.
Simplify

“biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”



Chuẩn bị trình bày:

bước 2. phân tích người nghe/ địa điểm

⇒ **địa điểm, kích thước**

⇒ **các thiết lập**

- **Contributed scientific talk**
- **Invited talk at a scientific society, univ**
- **Talk to general public**
- **Talk to business people => mục tiêu: sell, sell**
- **Talk to class => mục tiêu: ???**
- **Defend thesis!!! => mục tiêu: ???**
-



Chuẩn bị trình bày: bước 4. lĩnh vực trình bày

- **Electricals**
- **Electronics**
- **Telecom**
- **Computer**
- **Economy**
- **Chemical,**
- **Civil Engineering**
- **Mechanical**

- **Giới thiệu:**

- gây chú ý trong 1-2 slide đầu tiên (attention-getter)
 - tổng quát, ...

- **Thân bài: 2-5 điểm chính**

- **Kết luận: mạnh!**

viết <> nói



- PowerPoint,
- graph,
- DVD,
- transparency,
- chart
-

- Thực hành: nhiều
- Trước gương
- Quản lý thời gian

- **Giọng nói: âm lượng, kích thước phòng họp,...**
- **60% phương tiện trao đổi: từ các cách không phải là nói, ghi:**
 - **điều bộ, tiếp xúc mắt, vị trí,...**
 - **hình ảnh xuất hiện**
 - **môi trường**
 - **trễ, trình bày vội vàng**
 -

Feedback

- **Nhiều**
- **Môi trường, phương tiện không phù hợp**
- **Tình cảm, tâm lý**
- **Khác biệt ngôn ngữ**
- **Kỹ năng nghe kém**
- **Sự mất tập trung (distraction)**
(~70% người nghe: ngồi nghe, nghĩ @&^)

1 Lý do

2 Chuẩn bị trình bày

3 Soạn PP

4 Cấu trúc 1 bài trình bày

“We may not be experts at public speaking, but we are all experts at listening to talks”

Bạn muốn gì khi nghe từ 1 bài nói?

Nhiều người nghe muốn:

Nội dung

- ✓ Truyền tải 1 thông tin mới
- ✓ Đặt ra câu hỏi lý thú
- ✓ Trình bày suy nghĩ của người trong lĩnh vực khác
- ✓ Mô tả ý tưởng, phát minh mới

Sự rõ ràng, sự tổ chức

- ✓ Dễ hiểu
- ✓ Tránh những “biệt ngữ”
- ✓ Dùng các công cụ hỗ trợ hình ảnh 1 cách rõ, đơn giản
- ✓ Tổ chức tốt
- ✓ Giúp tôi dễ dàng theo dõi nếu tôi ra ngoài, và quay lại
- ✓ Không lố thời gian

Phong cách, truyền đạt

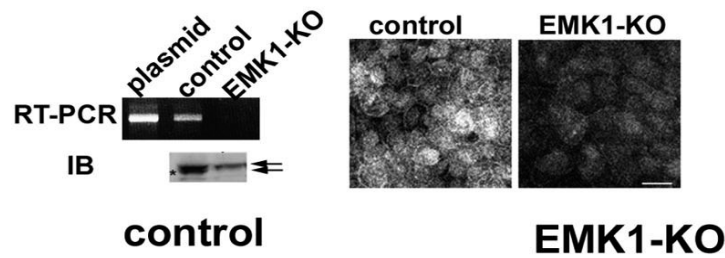
- ✓ Làm tôi tỉnh táo
- ✓ Giọng nói linh hoạt
- ✓ Truyền đạt “nhiệt huyết”, “diễn cảm”
- ✓ Không đứng im 1 chỗ
- ✓ Thân thiện, dễ gần (approachable)

Tính chuyên nghiệp

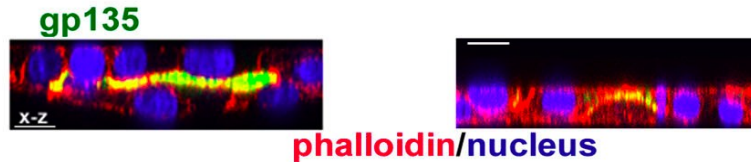
- ✓ Đáng tin (Credible)
- ✓ Truyền sự tin tưởng, tự tin
- ✓ Trả lời câu hỏi rõ ràng

Bạn nghĩ gì về slide sau

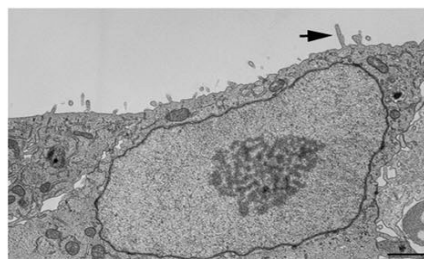
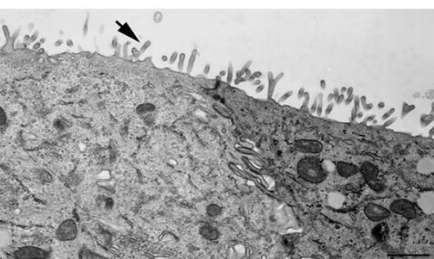
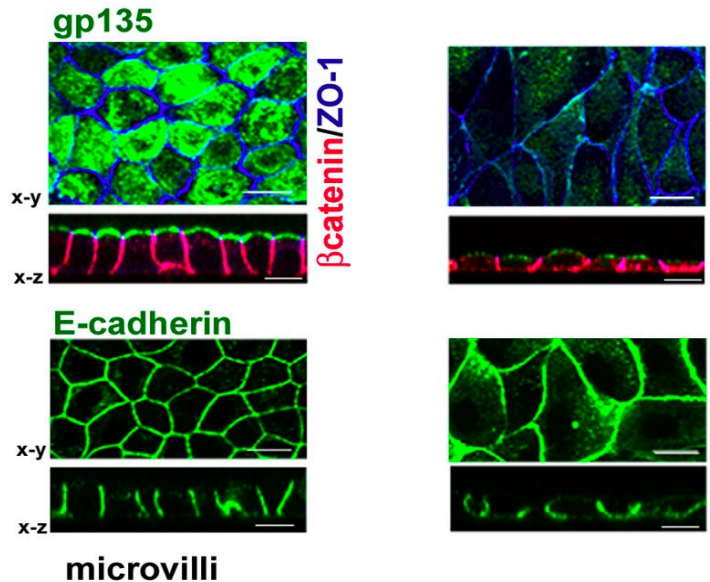
A EMK1-knockdown



B collagen overlay



C Ca-switch



Emk1 knockdown inhibits lumen formation in MDCK cells:

- RT-PCR: EMK1 is effectively knocked down in MDCK cells 24 hours after transfection with P-SUPER (control) or P-SUPER-siEMK1 plasmid; knockdown confirmed on the right with antibodies to EMK1.

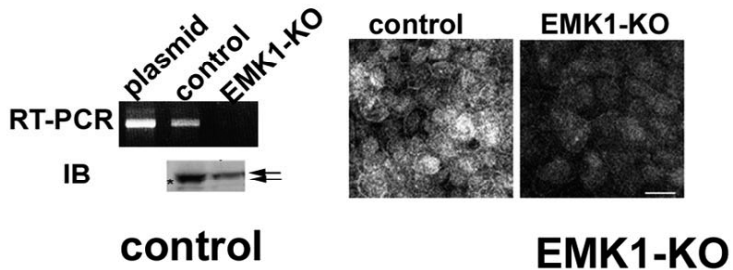
- Collagen overlay assay: cells cultured 24 h on collagen I before being overlaid with additional collagen on the apical surface, analyzed 24 h later. Note the lack of lumen in EMK1-KO cultures.

- Ca switch: control or EMK1-KO cells were plated in low Ca medium 24 h upon transfection with pSUPER or pSUPER-KO. After 12 h, cultures were switched to normal medium for 24 h. Transmission EM of cells sectioned perpendicular to the substratum shows lack of microvilli in EMK1-KO cells.

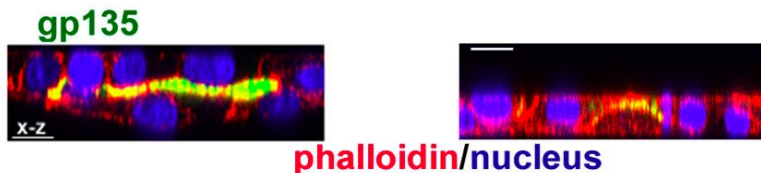
Slide sau tốt hơn?

Emk1 knockdown inhibits lumen formation in MDCK cells

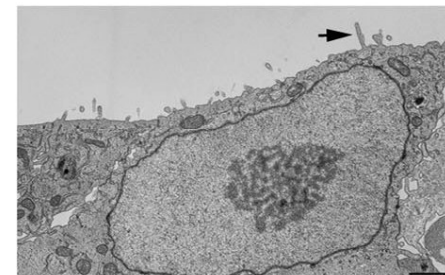
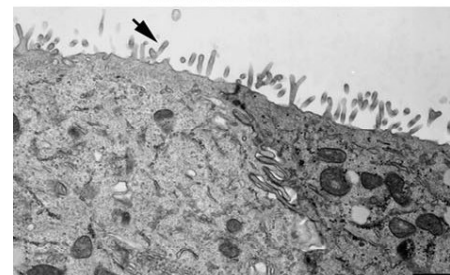
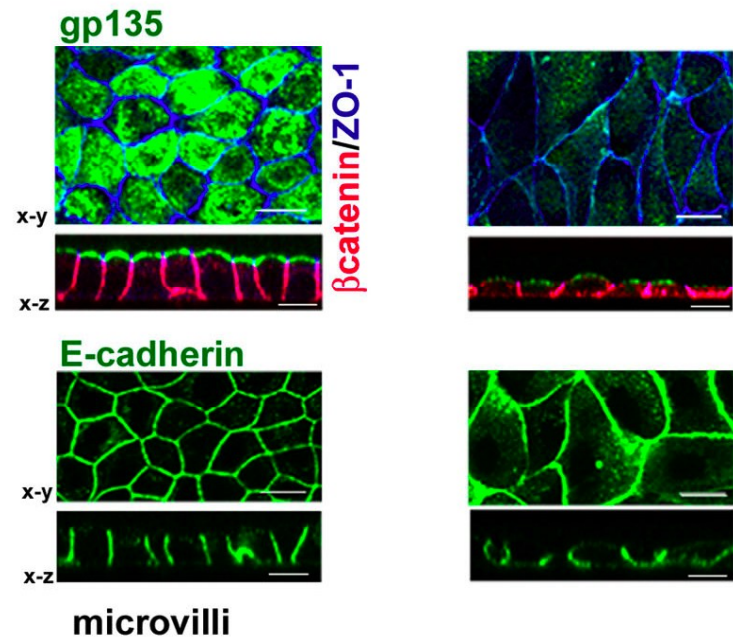
A EMK1-knockdown



B collagen overlay



C Ca-switch



Dùng **Sans Serif** font:

This font is Arial.

This font is Comic Sans.

This font is Trebuchet.

Font **Serif**: tốn nhiều thời gian đọc hơn!

This font is Times New Roman.

This font is Courier.

This font is Didot.

Một vài Fonts trông tốt hơn với **boldface**:

Arial vs. **Arial** **bold**

Comic Sans vs. **Comic Sans** **bold**

Trebuchet vs. **Trebuchet** **bold**

Kích thước font: ít nhất 18 point:

18 point

20 point

24 point

28 point

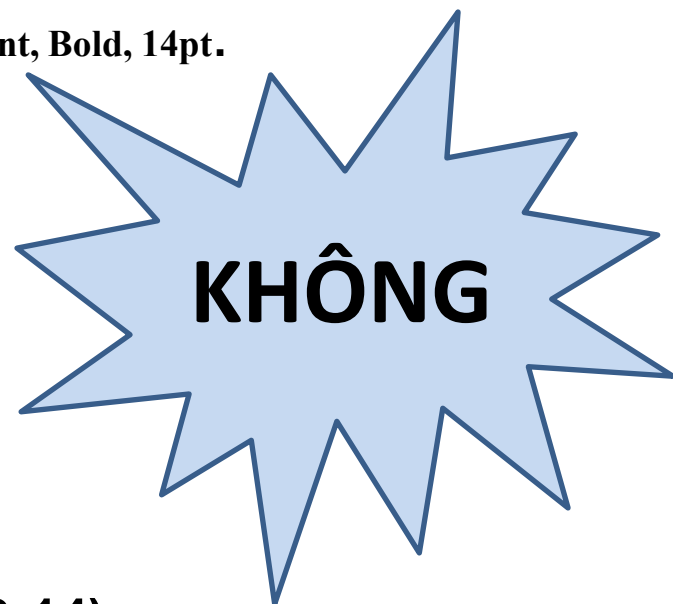
36 point

Kết hợp font size nhỏ với kiểu bold, italic: KHÔNG NÊN

- *Chào bạn, bạn có khỏe không? Không khỏe, do đọc câu này mệt*
Garamond Font, Italic, Bold 18pt.

- Câu này, khó đọc do font không hợp, chữ nhỏ và kết hợp bold. Times Font, Bold, 14pt.

- Làm sao đọc nổi câu này. Gill Sans Font, Condensed Bold, 18t



* Font nhỏ: OK cho footer (trích dẫn,.... Size:12-14)

*Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn*

**Đây là kỹ thuật, không phải văn chương
Cụ thể, không mơ hồ, bay bổng**



TRÁNH SỬ DỤNG TẤT CẢ CHỮ HOA
VÌ KHÓ ĐỌC

Tránh sử dụng tất cả chữ hoa
vì khó đọc

Không sử dụng tất cả chữ HOA:

- Khó đọc
- Lẫn lộn với từ viết tắt

Chữ nghiêng *Italics*

- Để trích dẫn “quotes”
- Để *highlight* ý tưởng, suy nghĩ
- Dùng cho tên sách, journal, magazine



Màu: tương phản

Soạn PP– màu sắc: nền?

Màu chữ tối trên nền sáng:
tốt

ứng dụng:

- Phòng nhỏ
- Giảng dạy

Soạn PP– màu sắc: nền?

Chữ sáng trên nền tối: tốt
ứng dụng:
phòng lớn

Soạn PP– màu sắc: nền?

Chữ sáng trên nền tối:
nền màu xanh đen, màu đen
ứng dụng:
phòng lớn

97%

Customer satisfaction

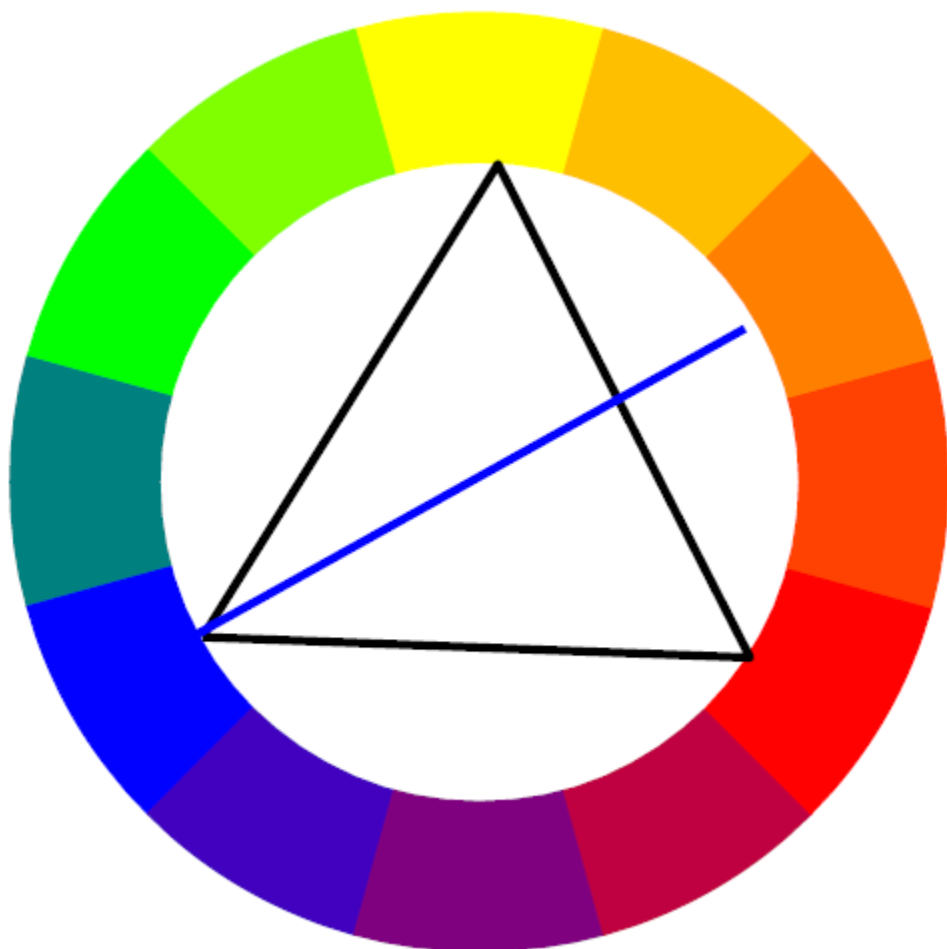


- Cùng 1 màu nền trong các slide
- Thay đổi màu nền, style:
=> gây khó chịu

Màu: tương phản



Màu: tương phản



2 colors :



3 colors :



or



- **Red** , **orange**: màu năng lượng cao, nhưng khó duy trì tập trung
- **Green**, **blue**, **brown**: màu nhẹ hơn, nhưng khó gây chú ý
- **Red**, **Green**: có thể gây khó khăn đọc cho 1 số người bị mù màu (color blind)

Tránh sự kết hợp **red-green**, vì:
Nhiều người bị mù màu **red-green** (color blind)
Nếu đọc được, gây đau mắt

Tránh sự kết hợp **red-green**, vì:
Nhiều người bị mù màu **red-green** (color blind)
Nếu đọc được, gây đau mắt.

Soạn PP– màu sắc?

Chữ Green trên nền Blue

Chữ Red trên nền Blue

Chữ Yellow trên nền Green

Chữ Yellow trên nền Orange

Chữ Orange trên nền Green

Pha trộn màu, như ví dụ này



Soạn PP– màu sắc?

Tốt
Không tốt
Tạm
Tốt
Tệ
Quá tệ

Không tốt

Không tốt
Không tốt
Tốt
Không tốt
Tốt
Tốt

- Cố gắng giữ layout cố định
-> tránh gây khó chịu**
- Mỗi Slide nên có heading
-> theo dõi
(người nghe, người trình bày)**



Soạn PP– layout?

1 text block: nên tối đa 2 dòng

Lý do giới hạn mỗi text block tối đa 2 dòng là: khi 1 text block quá nhiều dòng, có vẻ như kéo dài mãi, ..., người nghe cần phải nỗ lực nhiều để đọc chữ, và điều đó sẽ dẫn đến họ không tập trung nghe những gì bạn nói. Và khi họ mất tập trung, bài trình bày của bạn coi như ít thành công. Quan trọng là gì: người ta đến dự 1 buổi trình bày là để nghe bạn nói, chứ không phải để đọc những gì bạn ghi, nếu chỉ là đọc thì bạn nên ở nhà lúc này, cuối năm rồi, café có nhạc với bạn bè, hay nghe nhạc, hay viết LVTN, hay đi relax, ít tiền thì cafe lẻ đường, ... chứ không phải ở đây để đọc những dòng này. Đoạn text này là 1 ví dụ xấu của 1 trình bày. Hãy suy nghĩ sửa lại slide này!!!

1 text block: nên tối đa 2 dòng

Sửa lại slide trước:

- Nhiều chữ => gây mất tập trung
- Trình bày: đến nghe,
KHÔNG phải đọc

Relax: luyện tập

Hoàng Trang hoangtrang@hcmut.edu.vn

List: không nên list quá 3 items

- Item 1
- Item 2
- Item 3

Tránh sublists!

- Item 1
 - Item 1a
 - Item 1b
 - Item 1c
- Item 2
 - Item 2a
 - Item 2b
- Item 3

Soạn PP– layout: luật NxN

$N \times N = N$ lines, N từ/1 line

3×3 , 5×5 , 6×6 , etc

N tối đa: 9

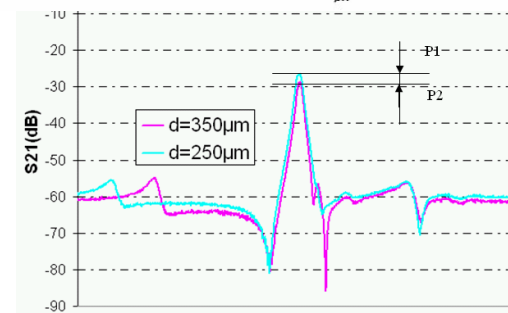
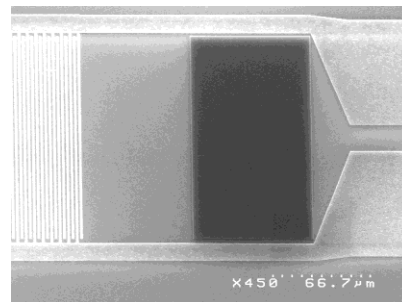
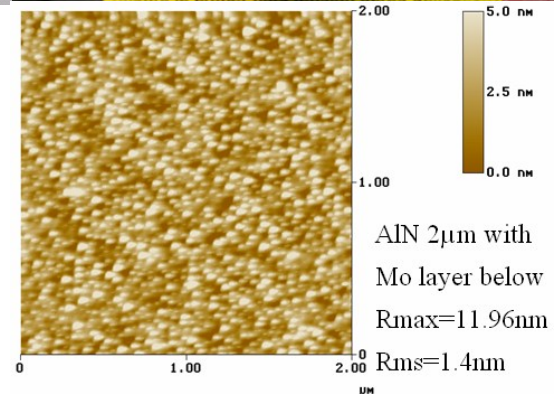
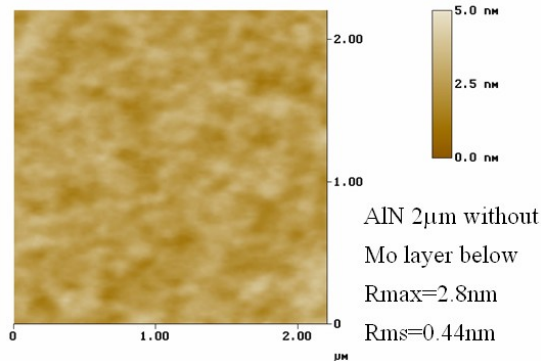
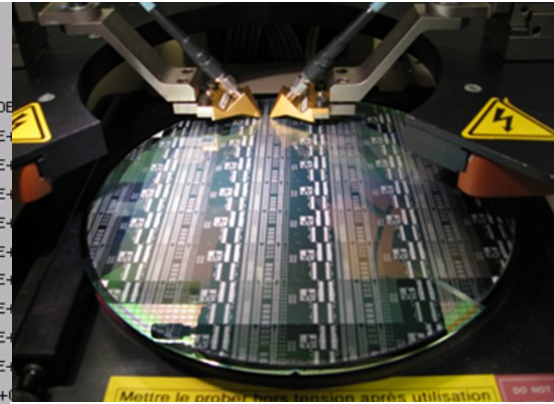
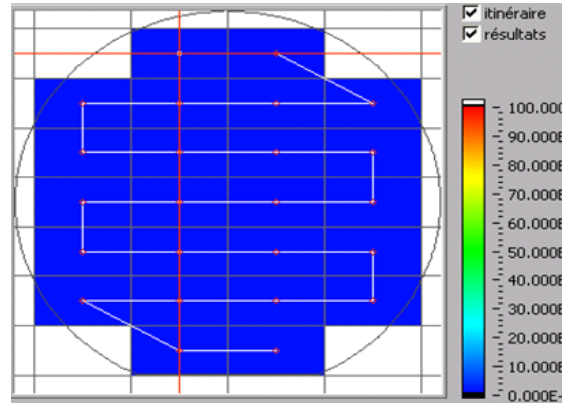
Tốt: $N = 5, 6$



Soạn PP– layout?

Hãy hào phóng với
không gian trống

Đưa quá nhiều
hình ảnh, kết
quả / 1 slide:
⇒ rồi
⇒ hình gần
cạnh: có thể bị
mất



- Cố gắng đưa 1 hình ảnh đơn giản trên mỗi slide.
- Giới hạn các items trên mỗi slide
- Mỗi slide nên chỉ có 1-2 điểm

Một luật đơn giản cho hiển thị hình ảnh, biểu đồ:

Nếu bạn không chi thời gian giải thích nó,
Hãy bỏ nó đi

Càng đơn giản, càng tốt

Tránh sử dụng các hiệu ứng, animation giữa các slide hay trong 1 slide, trừ khi có lý do

Nếu dùng animation: bản thân like kiểu "wipe"

Đây là 1 ví dụ tệ về sử dụng animations

Càng đơn giản, càng tốt

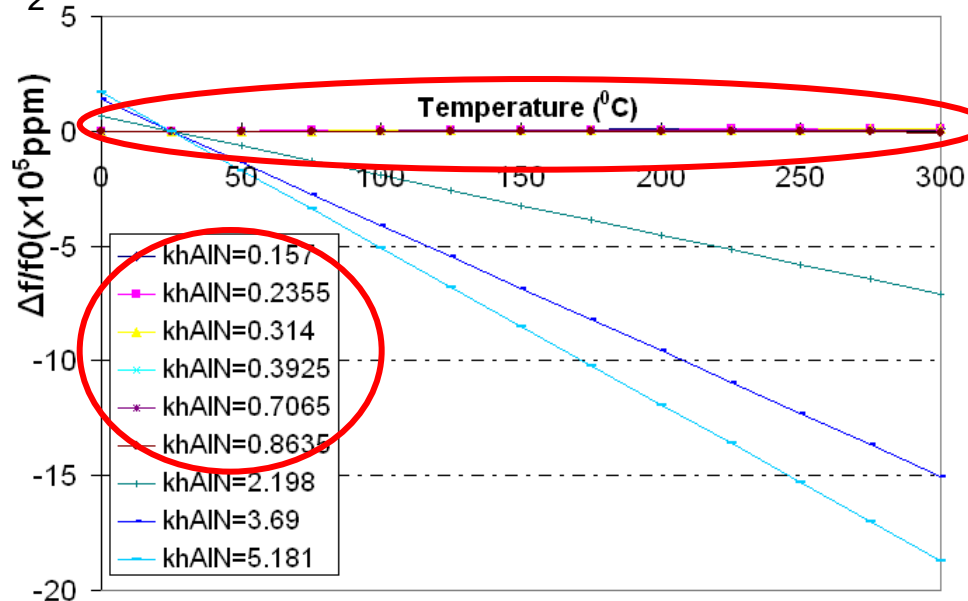
Tránh sử dụng các hiệu ứng, animation giữa các slide hay trong 1 slide, trừ khi có lý do

Nếu dùng animation: bản thân like kiểu "wipe"

1 ví dụ “wipe” animation: Temperature compensation

Temperature coefficients of elastic constants
=> Use AlN, Si and SiO₂

$\Delta f/f_0(\text{ppm})$ in
AlN/SiO₂ (khSiO₂=0.0785)/Si substrate



Si, AlN < 0

SiO₂ > 0

conclude approximately:

- + (AlN/SiO₂ thickness ratio) > 10, negative TCF;
- + (AlN/SiO₂ thickness ratio) < 10, positive TCF.

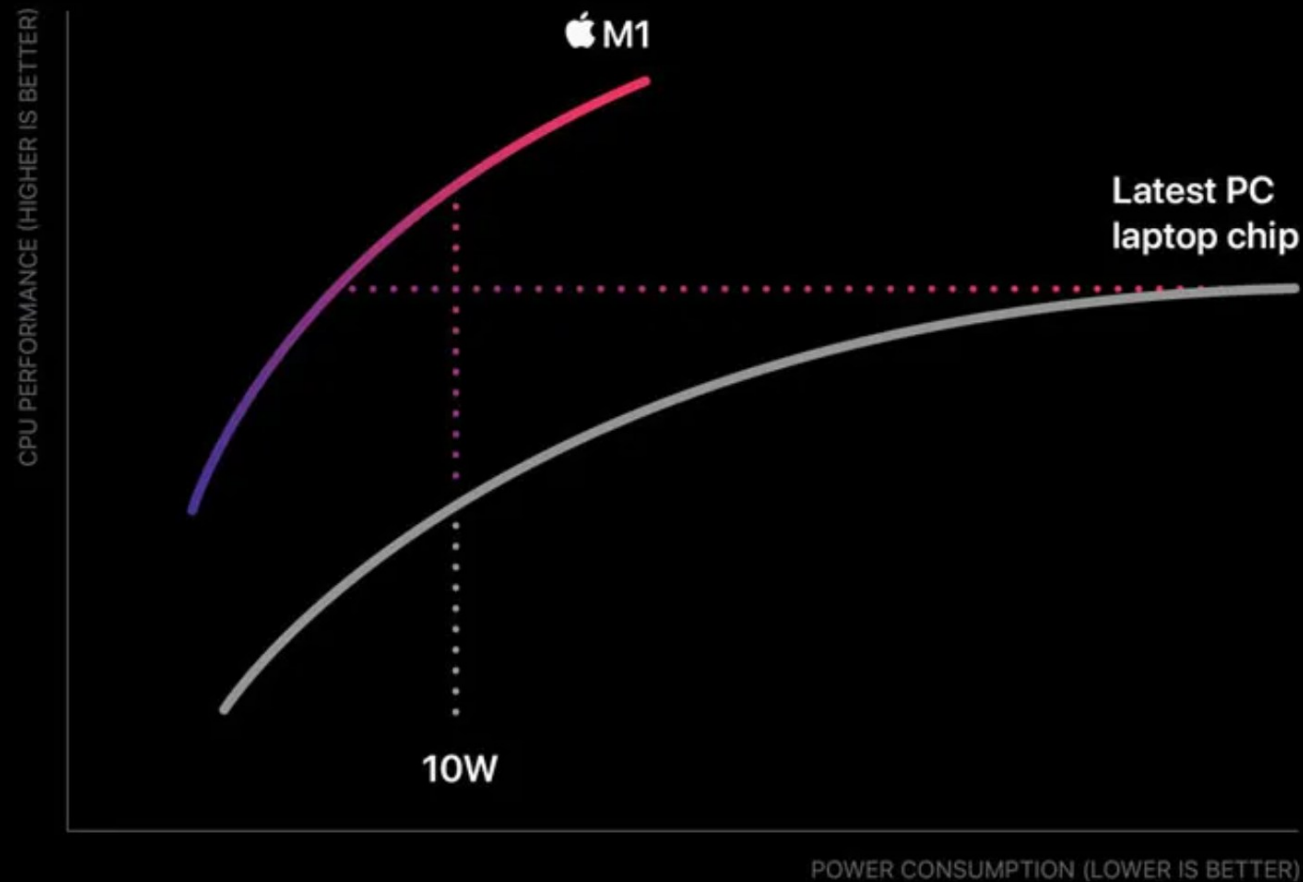
Boundary “10”

HOANG Trang et al, “Temperature-Compensated Structure For SAW Pressure Sensor In Very High Temperature”, IEEE International Frequency Control Symposium IEEEFCS, Geneva, Switzerland, 2007.

Soạn PP tệ thì dễ.
Copy/paste từ word,...

Soạn PP tốt:
"muốn ăn thì lăn vào bếp"

CPU performance vs. power



Up to

2x

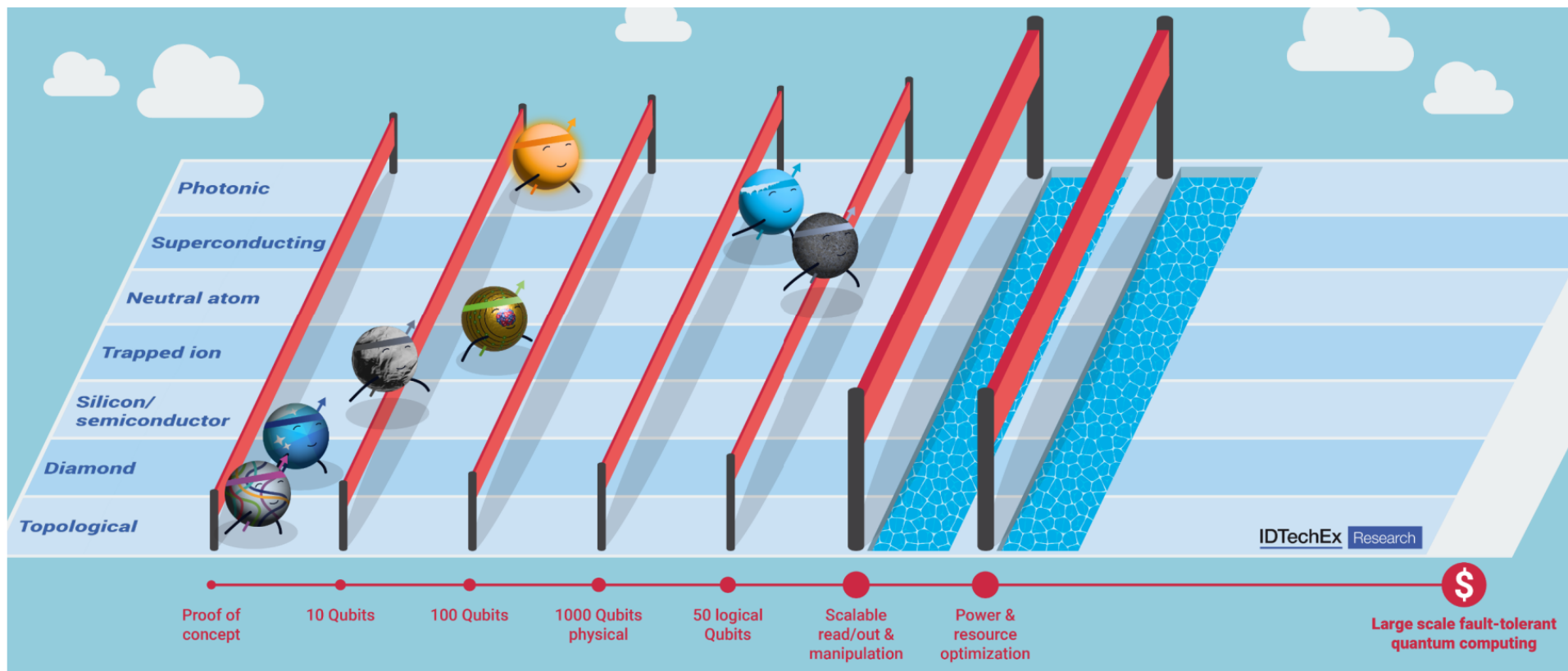
faster CPU performance¹

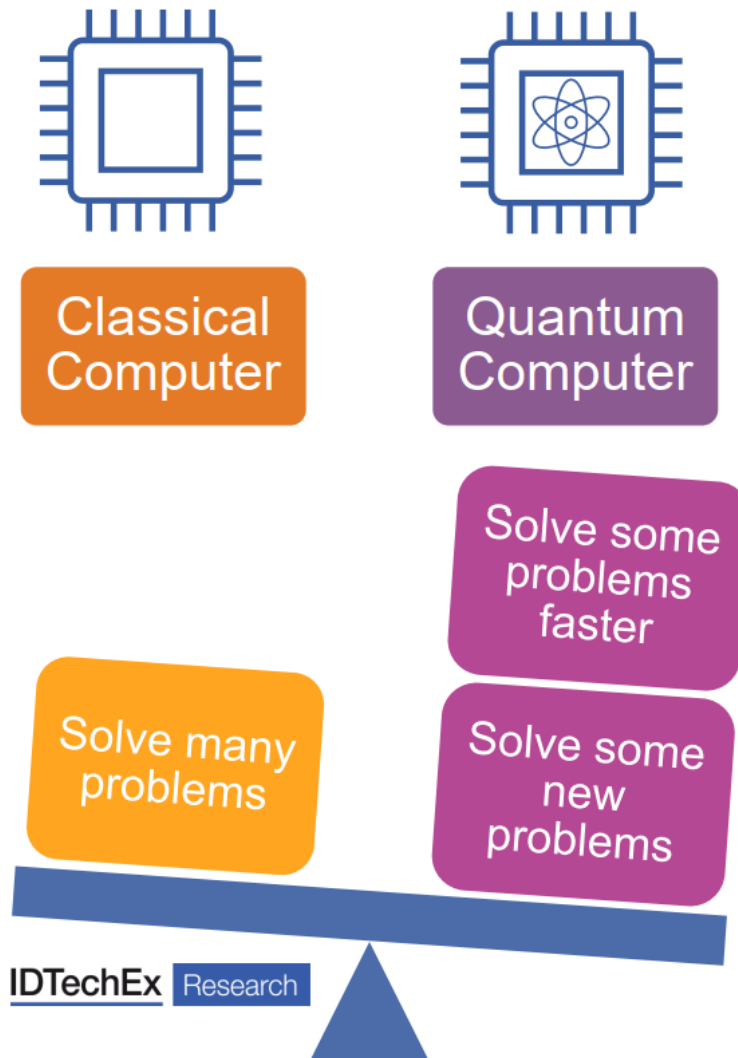
Matches peak PC performance using

25%

of the power¹

The race for quantum computing: An ultra-marathon not a sprint





- **Font: sans serif (vd: Arial)**
- **Font size: 18+**
- **Color: tương phản**
- **Layout: đơn giản**
- **$N \times N : N < 10$**

1 Lý do

2 Chuẩn bị trình bày

3 Soạn PP

4 Cấu trúc 1 bài trình bày

Cấu trúc của 1 bài trình bày

- Take-home message
- Main question
- Money slide
- Common ground

Take-home message:

không phải kết luận

dễ nhớ

Main question:

- vấn đề sẽ được trả lời bởi phần trình bày
- Đặc điểm: ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, lý thú
- Tiêu chí trong NCKH: **FINER**
Feasible/ Interesting/ Novel/ Ethic/ Relevance

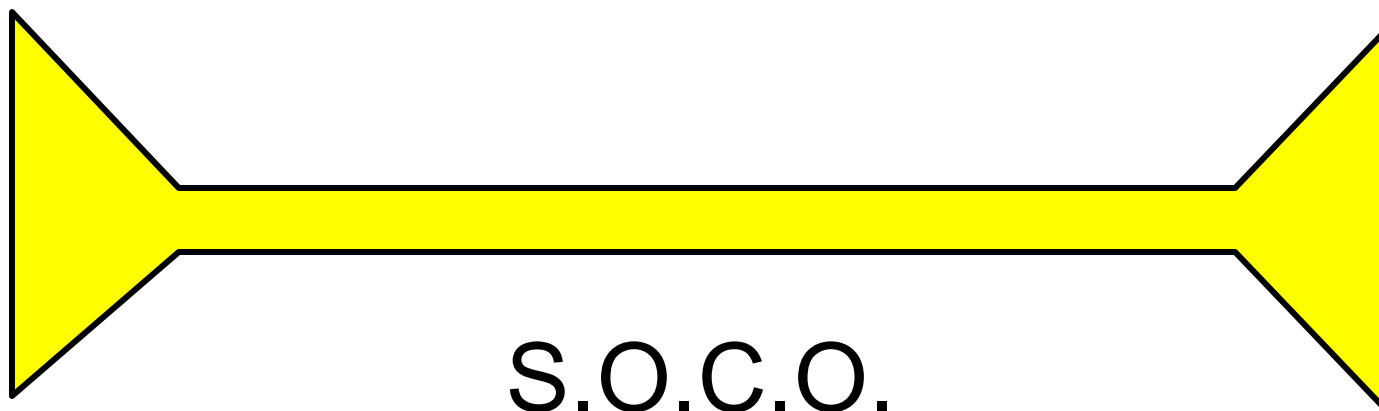
- Open-ended-open-ended,...
- Bắt đầu với
how, when, where, what, why
- **FINER**

Money slide

Soạn ý PP: cấu trúc?

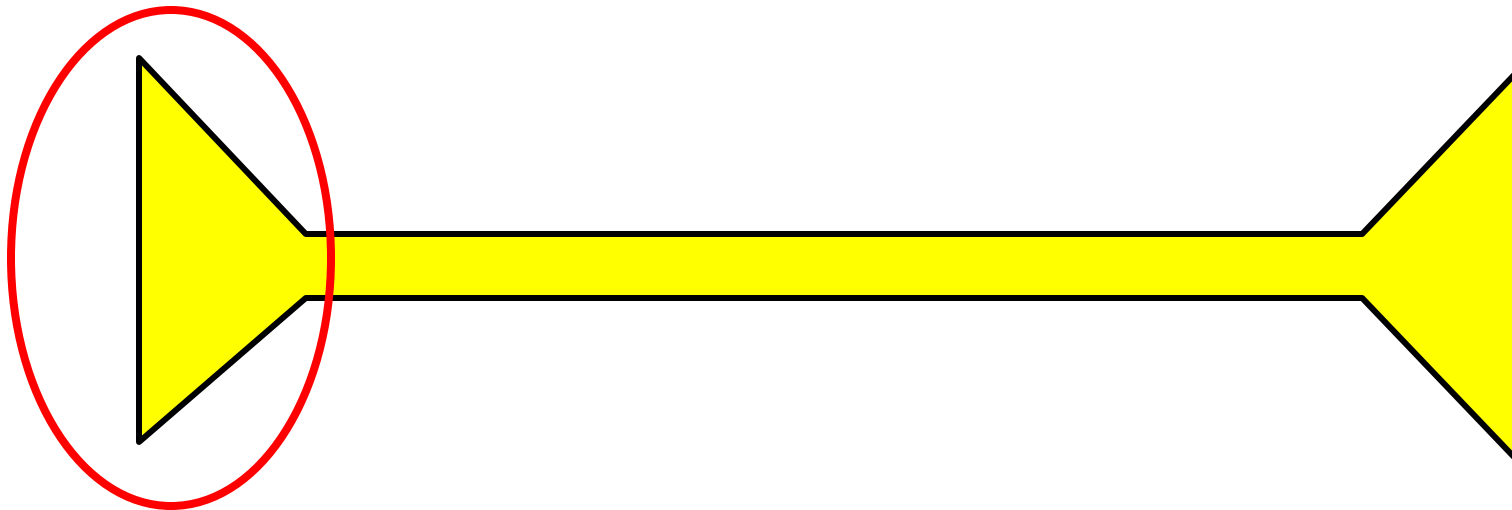
Cấu trúc tốt:

- bắt đầu: rộng,
- trình bày: cụ thể, chi tiết
- kết thúc: rộng



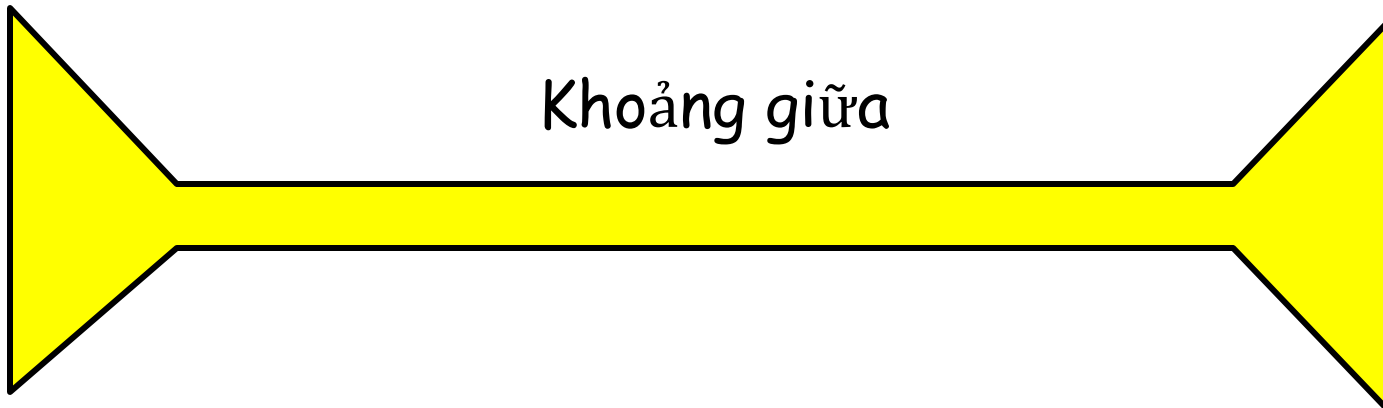
(Single Overriding Communication Objective)

Soạn ý PP: cấu trúc?



Bắt đầu với 1 câu hỏi/vấn đề rộng, lớn;
dần dần đi vào chi tiết

Cố thiết kế 1 “home slide”:
slide mà bạn sẽ quay lại ở mỗi lần chuyển ý trong bài trình bày

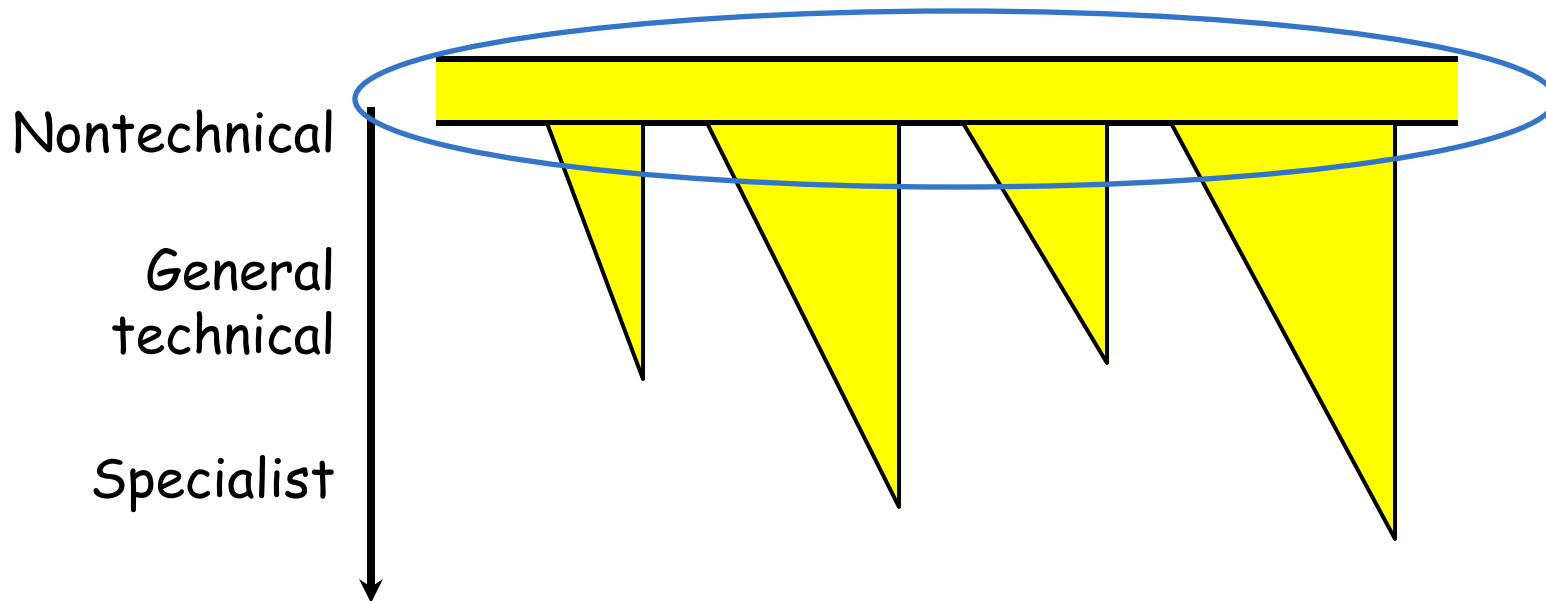


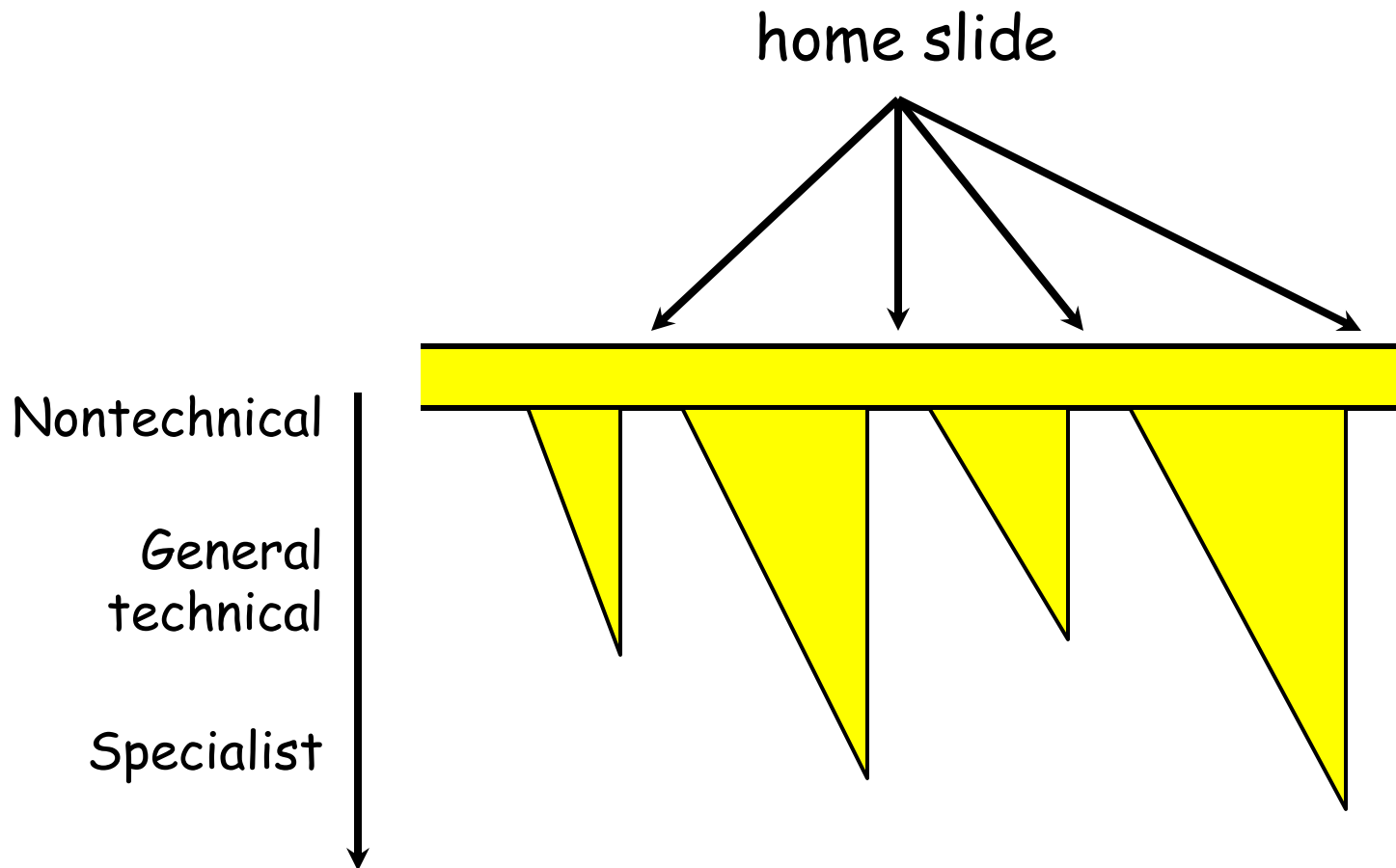
Sau khi đi sâu, quay lại “home slide” để chuyển ý

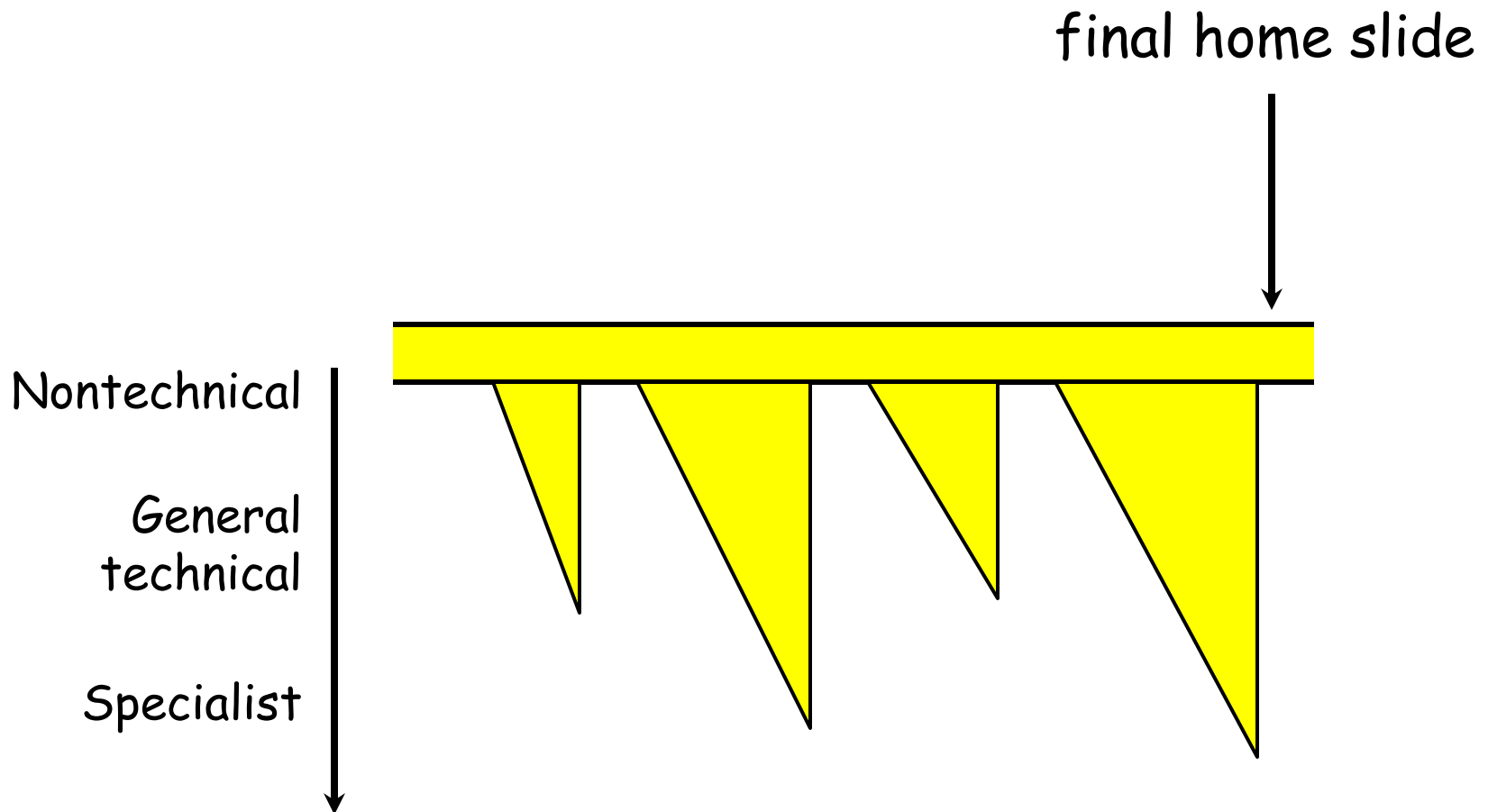


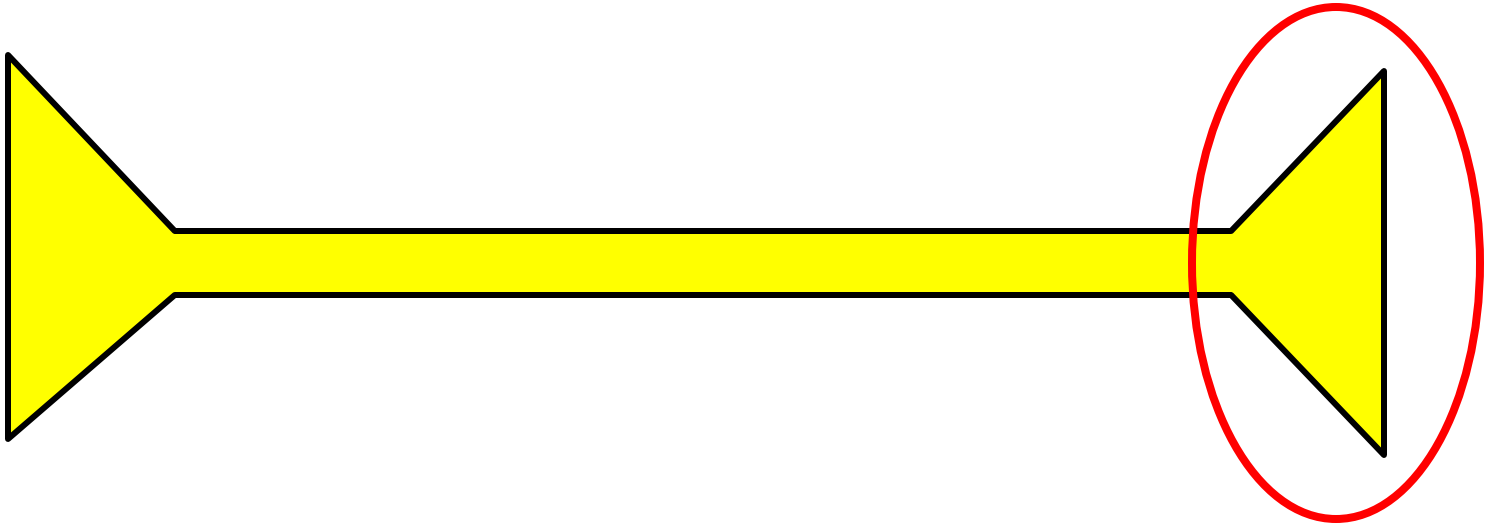
Soạn ý PP: “home slide”

Sau khi đi sâu, quay lại “home slide” để chuyển ý









Phần kết luận:
bắt đầu cụ thể,
kết thúc rộng

Tập trung vào các kết luận

Bình luận

"thối hồn vào con số"

Ví dụ thực hành: hãy bình luận

So sánh JFET và BJT

JFET

BJT

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \Leftrightarrow$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_D = I_S$$

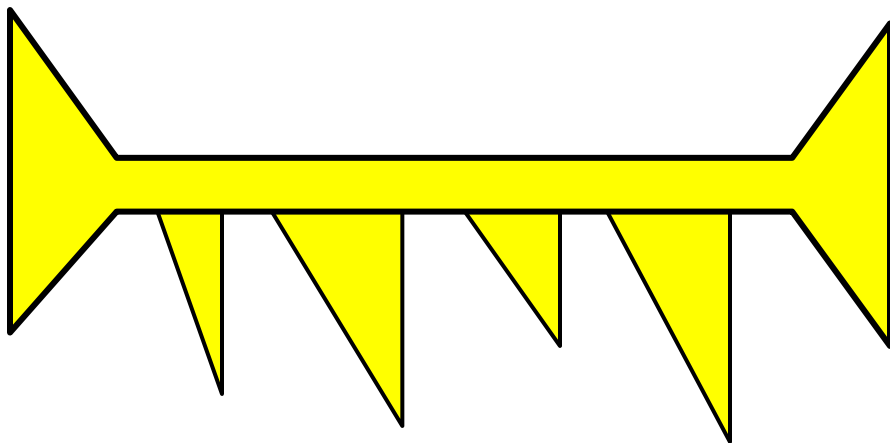
$\Leftrightarrow$

$$I_C \cong I_E$$

$$I_G \cong 0 \text{ A}$$

$\Leftrightarrow$

$$V_{BE} \cong 0.7 \text{ V}$$



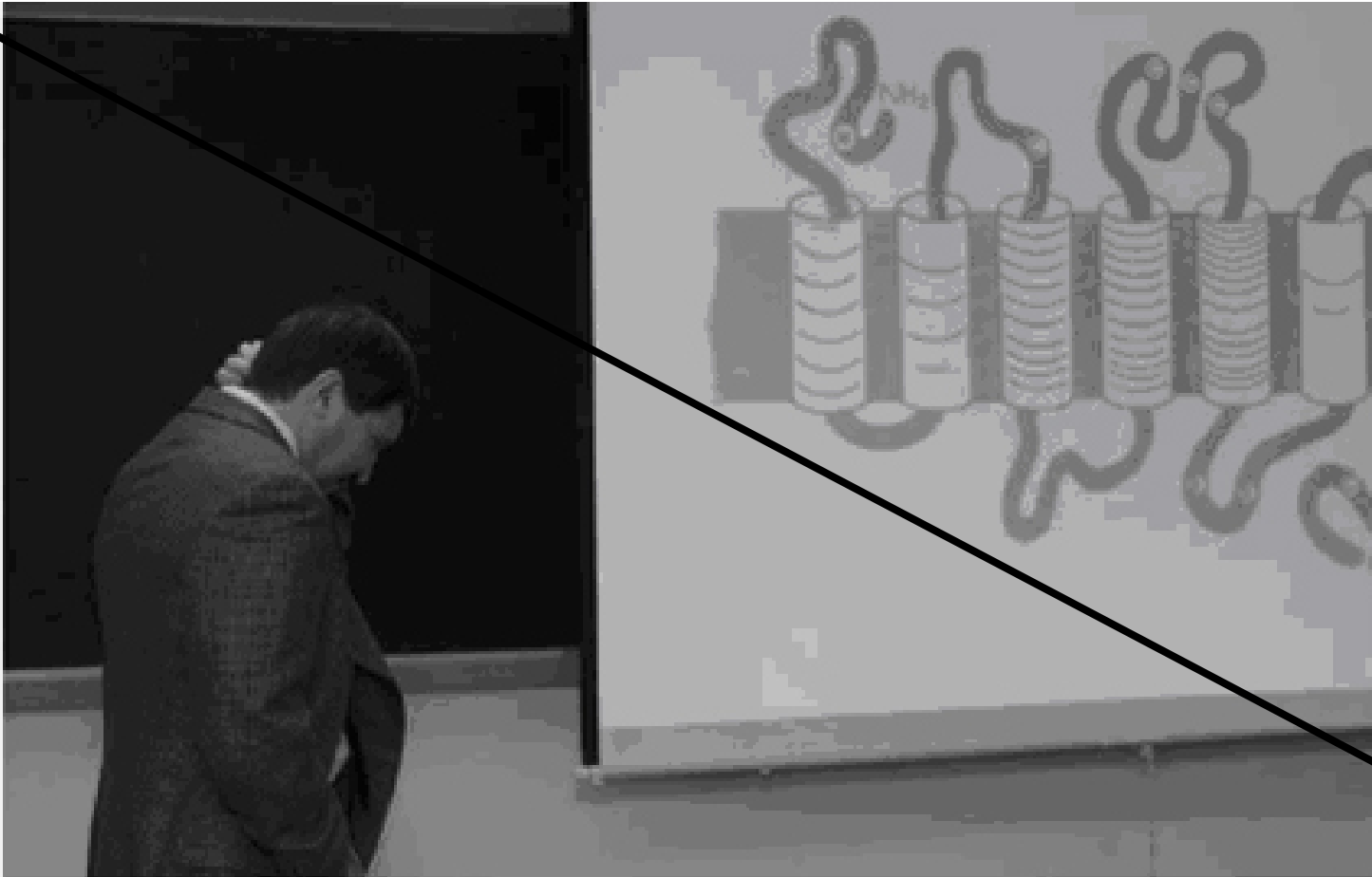
- Năm về Powerpoint
- Giới thiệu nên bắt đầu rộng, sau đó, đi chi tiết hơn
- Xem bài trình bày như gồm nhiều đoạn
- Dùng "home slide" để chuyển ý
- Kết luận:
 - bắt đầu cụ thể,
 - kết thúc rộng
- . Take-home message
- . Money slide
- . Bình luận

Trình bày: điệu bộ, phong thái

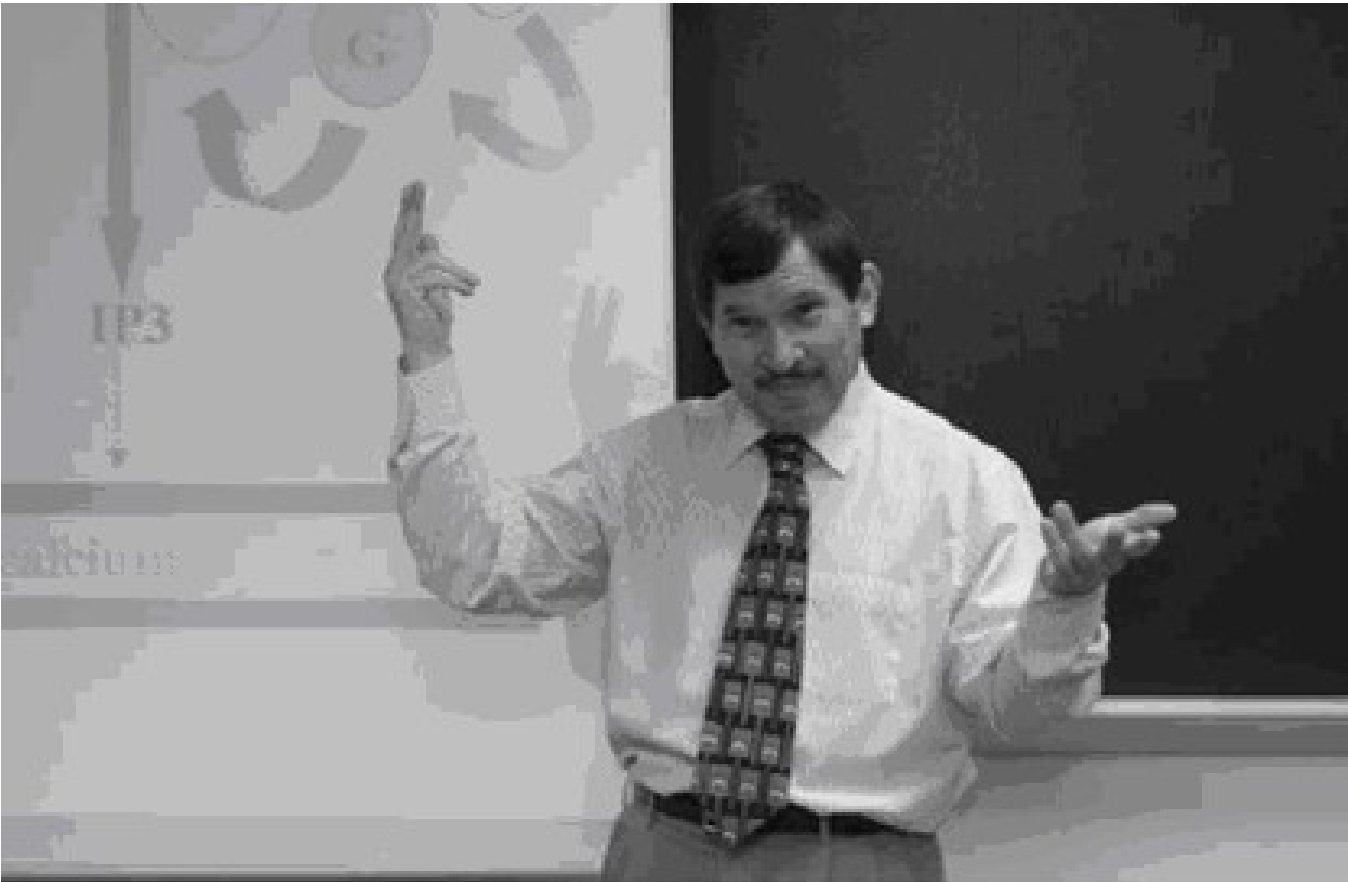
Tiếp xúc bằng mắt (eye contact)



Tiếp xúc bằng mắt (eye contact)

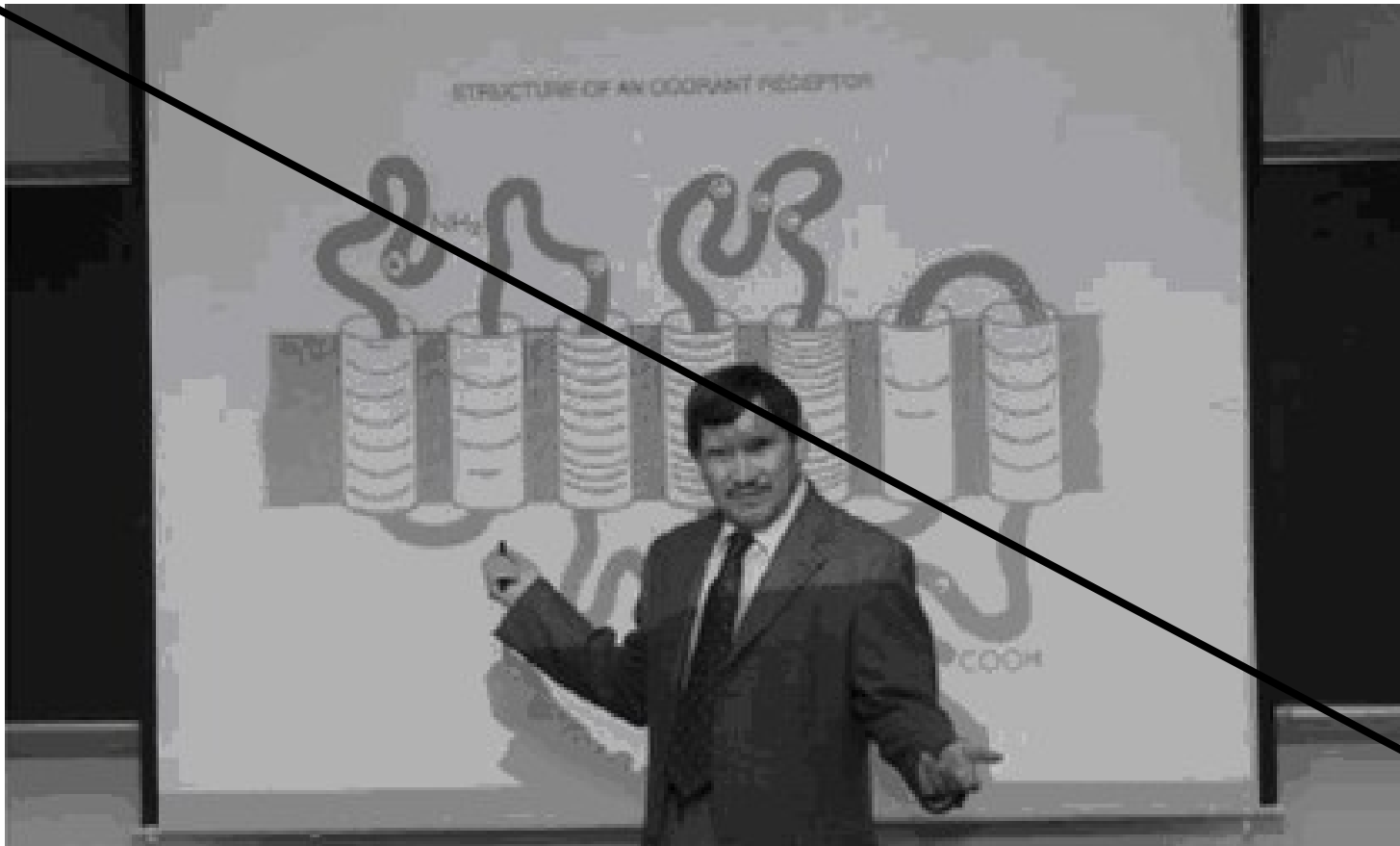


Ngôn ngữ cơ thể (body language)

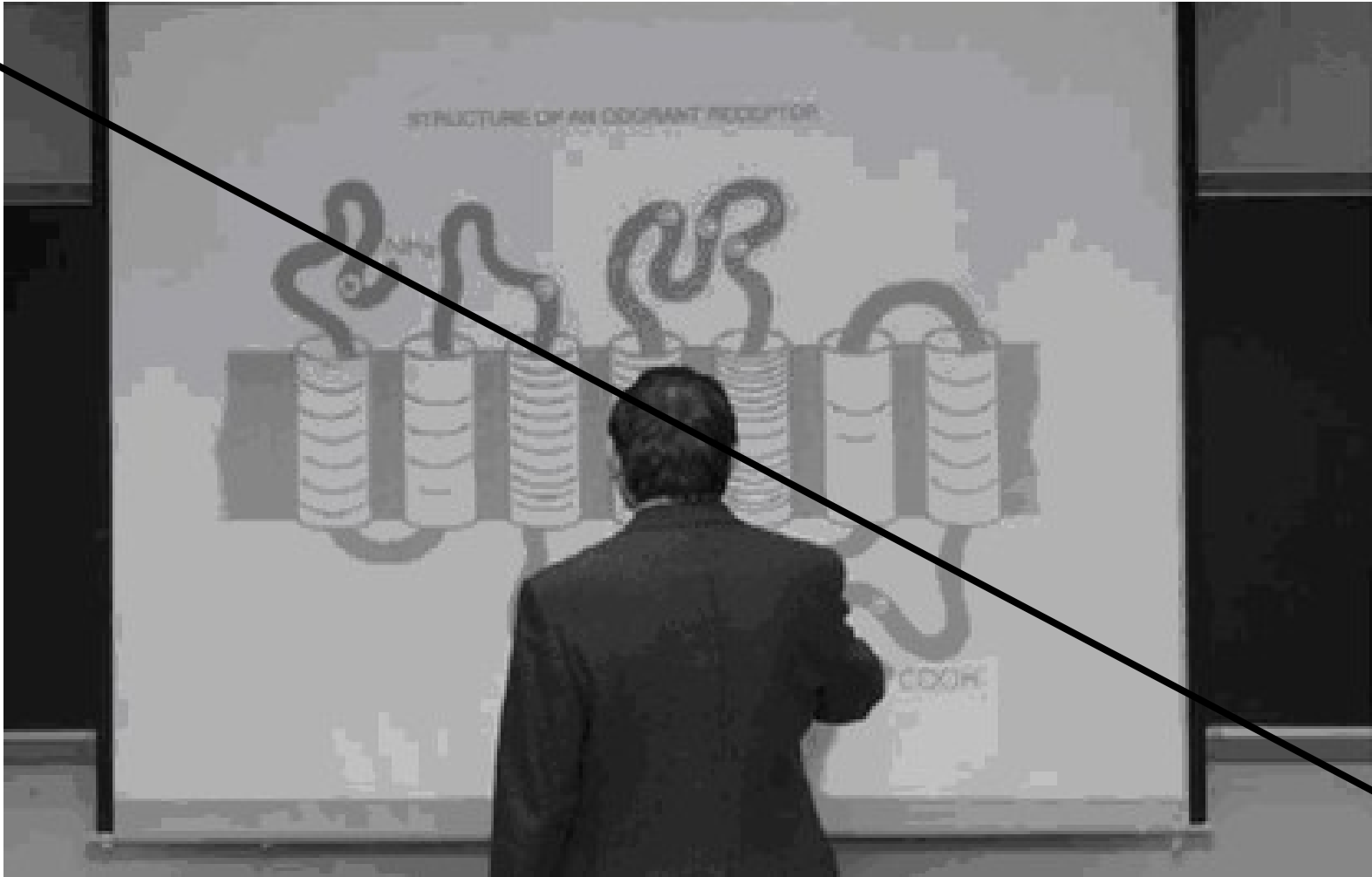


Tốt

Vị trí

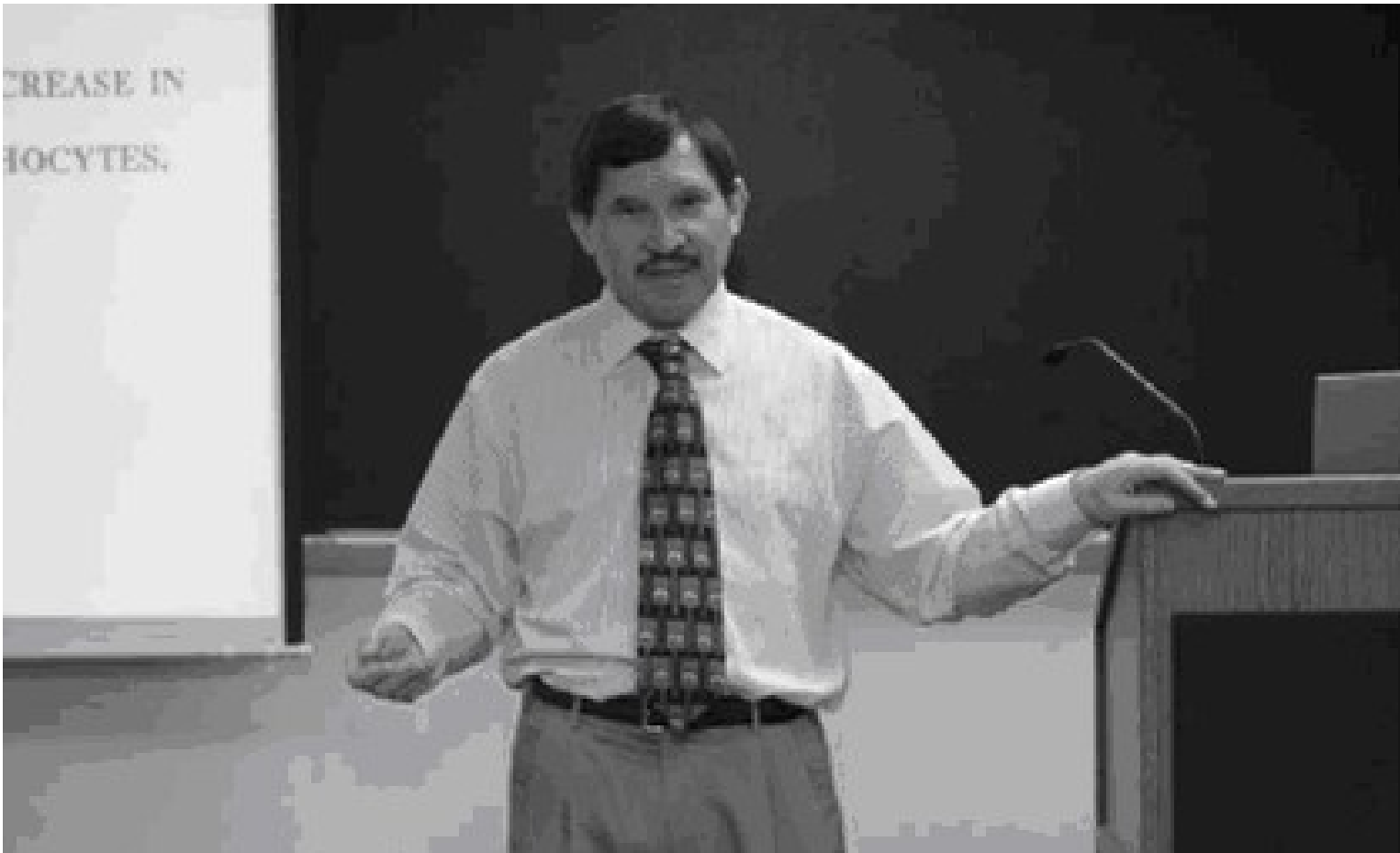


Vị trí



Điều bộ

Không bắt động

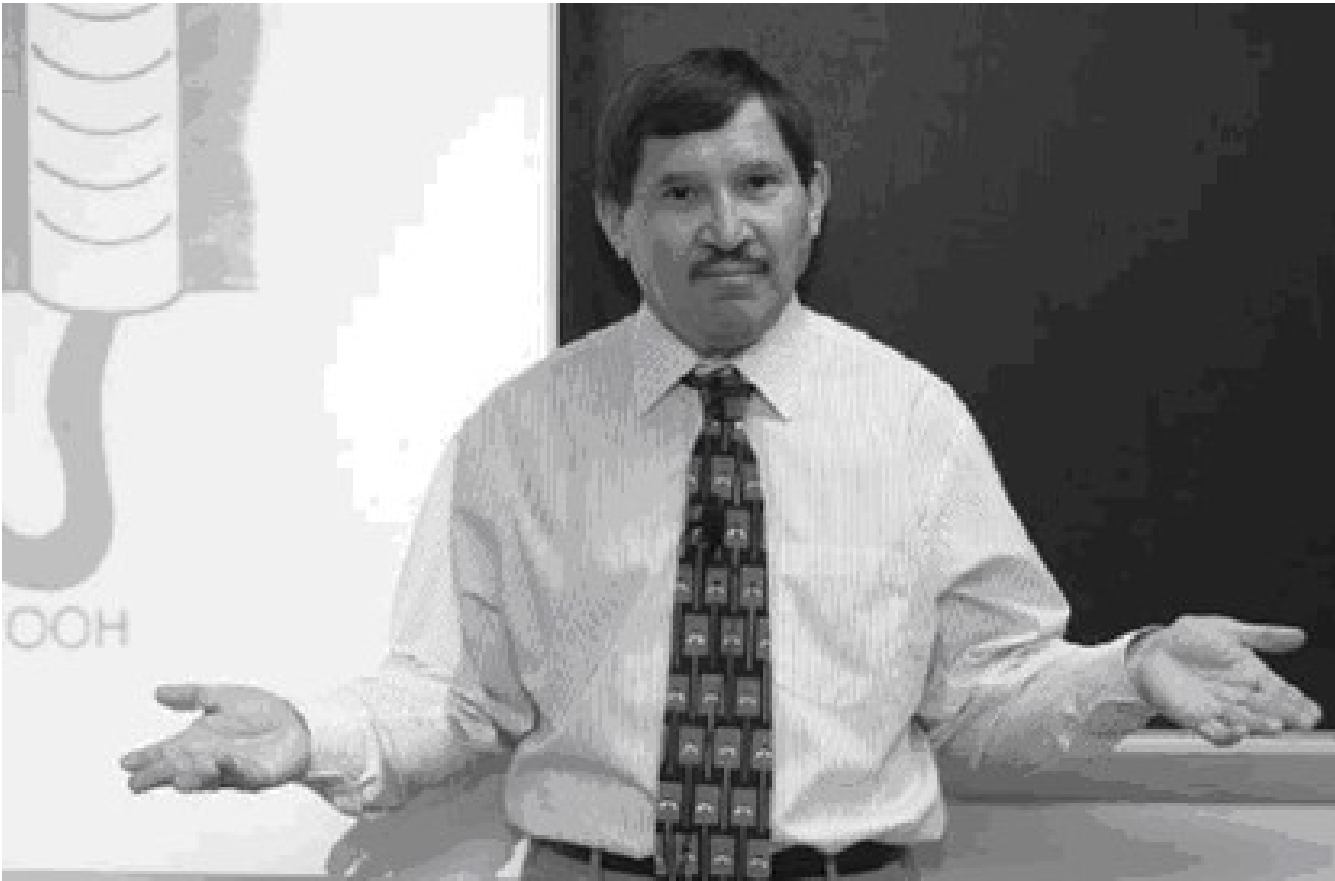


Tốt

Điều bộ

Nói **với** khán giả

~~Nói **trước** khán giả~~

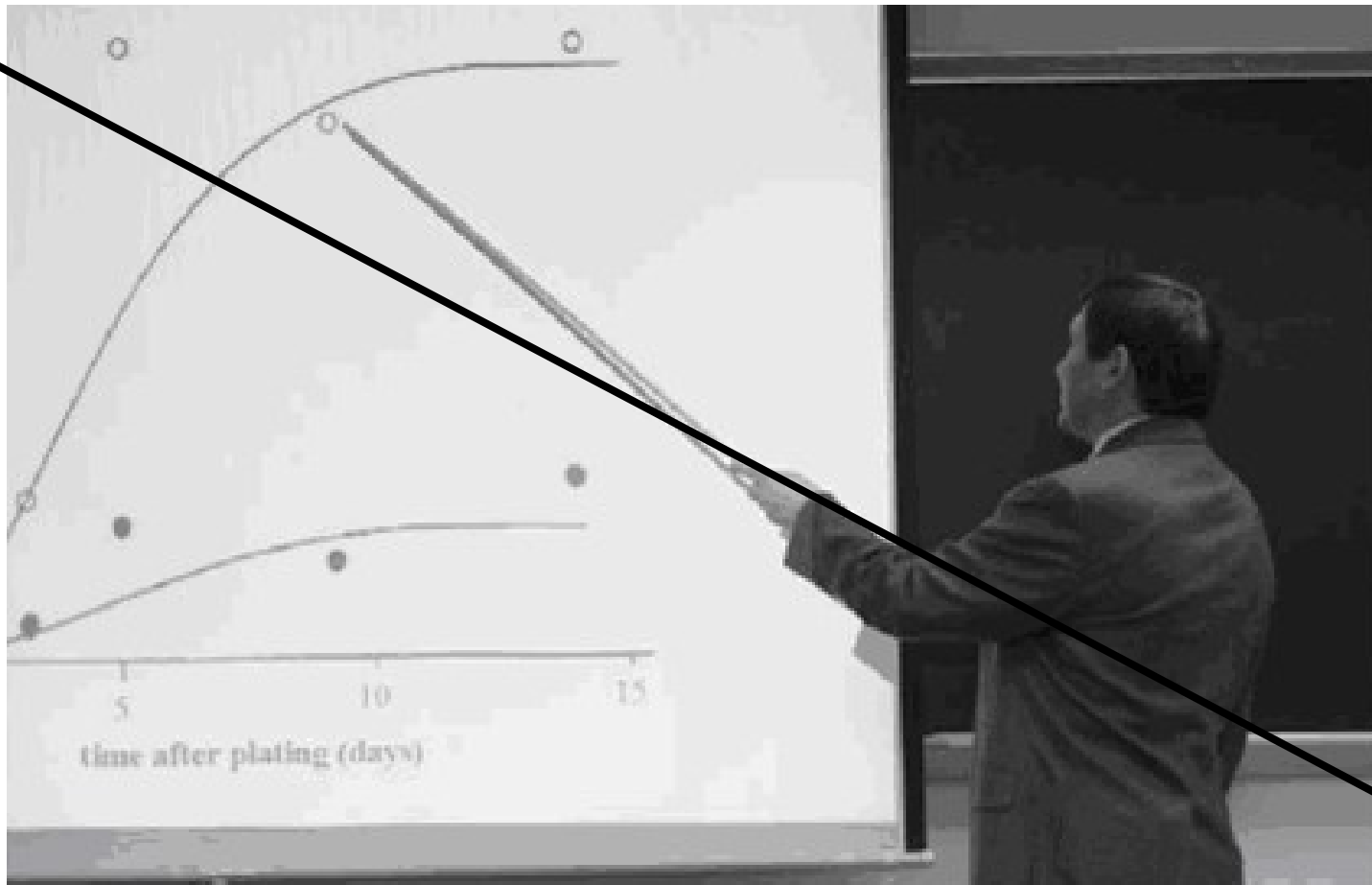


Tốt
Phong
cách
“voila”

Điều bộ

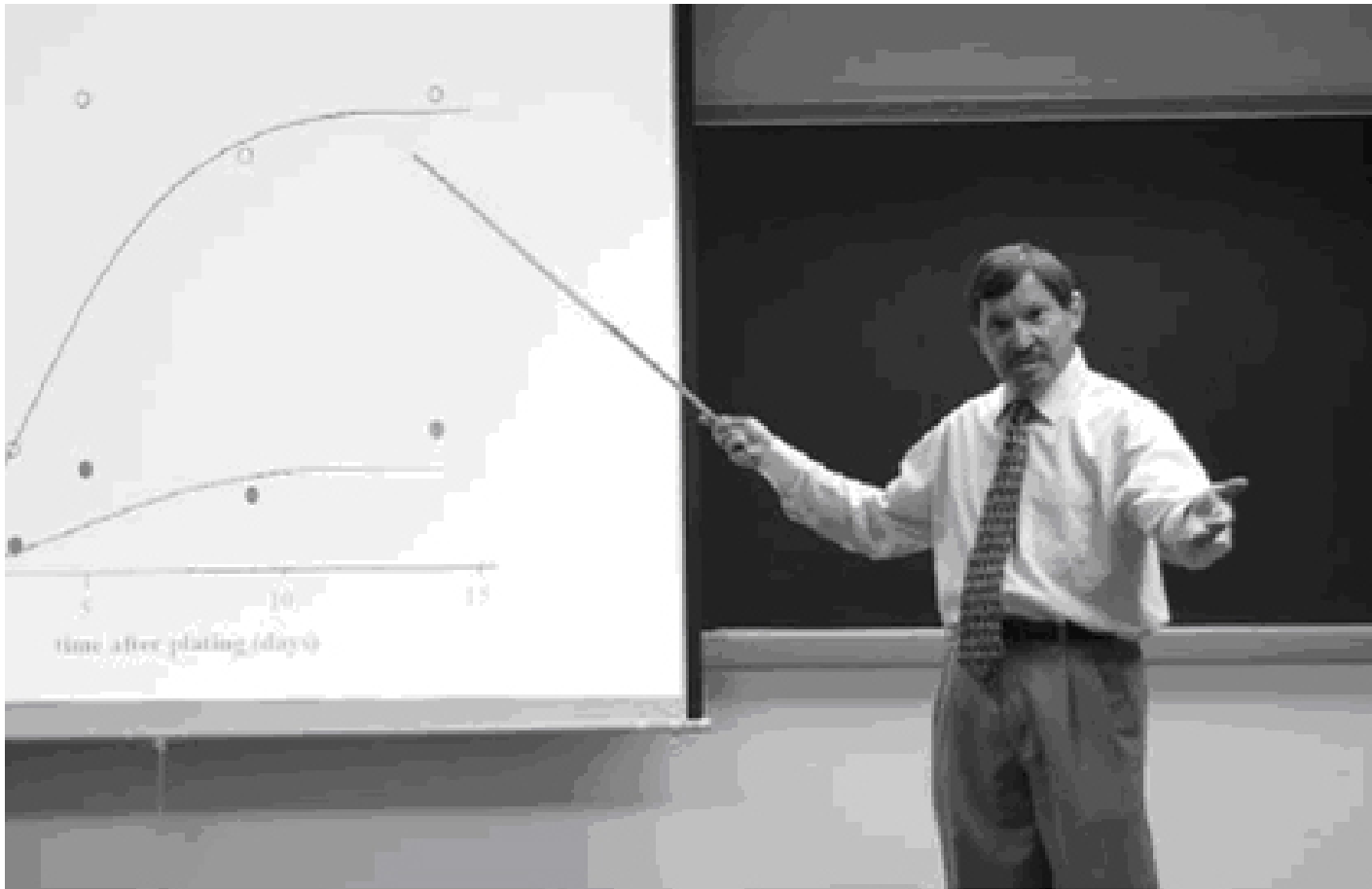
Nói **với** khán giả

~~Nói **trước** khán giả~~



Nói **với** khán giả

~~Nói **trước** khán giả~~



Khác:

- Bỏ tay túi quần ! KHÔNG NÊN
- Khác biệt văn hóa:
Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á
ví dụ: ...

3h, 30 phút, 3 phút, 3s...

Phải đầu tư kỹ năng trình bày, giao tiếp



Tham khảo chính

1. Susan McConnell, Department of Biological Sciences
Stanford University
2. Nguyễn Văn Tuấn: nguyenvantuan.net
3. HEEAP program
4. Workshop về viết báo cáo trong khoa học kỹ thuật, và xã hội
TP. Hồ Chí Minh, 05/2011.